

Definiciones y propiedades - Práctica 6

En este documento hacemos un repaso de algunos temas de la práctica 6.

Derivabilidad en un punto. Decimos que una función f es derivable en a si el siguiente límite existe (y es un número real).

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Observar que la definición supone que f está definida cerca de a . Esto es, definimos derivabilidad únicamente en puntos interiores del dominio de f , esto es, puntos que no son borde.

Notación. Si f es derivable en a notaremos

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

El símbolo $f'(a)$ se lee derivada de f en a .

La notación $f'(a)$ fue introducida por Lagrange. Más adelante introduciremos las notaciones de Leibniz y Newton.

Cociente de diferencias. El cociente $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ se llama cociente de diferencias, ya que es el cociente de la diferencia de los valores de $f(x)$ y $f(a)$ por la diferencia entre x y a . A veces se lo llama cociente incremental (mala traducción) o cociente de incrementos. Otra forma de notar al cociente de diferencias es la siguiente

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

En este caso el incremento en la variable x es h y para definir la derivada con éste cociente tomamos el límite del mismo con h acercándose a cero:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

El problema de la recta tangente. Uno de los problemas que motivó la definición de derivada es el de encontrar la recta tangente al gráfico de una curva en el punto $P = (a, f(a))$. Es una recta que pasa por es punto, y el problema es definir su pendiente. Para encontrar la pendiente se hace lo siguiente: se considera un punto $Q = (x, f(x))$ con x cercano a a y se calcula la pendiente de la recta que pasa por P y Q :

$$m_{PQ} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Si hacemos que Q se acerque a P estas rectas se acercan a la recta que queremos definir, por lo que tiene sentido que la pendiente de la recta tangente la definamos como el límite de m_{PQ} con Q acercándose a P . Esto se puede hacer tomando el siguiente límite:

$$\lim_{Q \rightarrow P} m_{PQ} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Notar que ese límite es justamente el que usamos para definir $f'(a)$.

En definitiva, si el límite existe, esto es, si f es derivable en a , podemos definir la recta tangente al gráfico de f como la recta con pendiente $f'(a)$ y que pasa por el punto $(a, f(a))$.

Recordar que conociendo la pendiente de una recta y un punto por el que pasa, ésta queda completamente determinada.

Ecuación de la recta tangente. Si f es derivable en a , la ecuación de la recta tangente al gráfico de f por el punto $(a, f(a))$ es

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Ecuación de la recta normal. Si f es derivable en a definimos la recta normal al gráfico de f por el punto $(a, f(a))$ como la recta perpendicular a la recta tangente por ese mismo punto. Si $f'(a) \neq 0$, la ecuación de la recta normal es

$$y = f(a) + \frac{-1}{f'(a)}(x - a).$$

Si $f'(a) = 0$, entonces la recta tangente es horizontal y por lo tanto la recta normal es vertical, de ecuación $x = a$.

El problema de la velocidad. Otro problema que motivó la definición de derivada es el de determinar la velocidad de un móvil que se mueve siguiendo una trayectoria recta en un instante determinado. Supongamos que f es una función que nos da la posición del móvil respecto del origen de la recta. Queremos calcular la velocidad que lleva el móvil en el instante $t = a$. Lo que podemos hacer es calcular la velocidad promedio entre $t_1 = a$ y $t_2 = a + h$ para h un incremento pequeño de tiempo. La velocidad promedio se calcula como el cociente del espacio recorrido entre a y $a + h$ por h (el incremento del tiempo). El espacio recorrido es la diferencia entre la posición en $a + h$ y a . Esto es, la velocidad promedio es el cociente

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Si al tomar intervalos de tiempo cada vez más pequeños, esto es, haciendo que h se acerque a 0, los cocientes se acercan a un número, definiremos ese número como la velocidad instantánea en $t = a$.

$$v(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Notar que nuevamente hacemos uso de la definición de derivada, esto es, $v(a) = f'(a)$.

La función derivada. Dada una función f , podemos definir una nueva función f' , llamada la derivada de f , que para cada valor de x en el que f es derivable calcula la derivada de f en ese valor.

Tabla de funciones derivadas. En la siguiente tabla mostramos las derivadas de varias funciones. Las fórmulas de todas ellas se pueden/podrán justificar (algunas se pueden justificar con los temas ya conocidos, otras se podrán justificar con las propiedades que falta enunciar).

$f(x)$	$f'(x)$	$\text{Dom}(f')$
c	0	$\mathbb{R}$
$mx + b$	m	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
x^{-n} ($n \in \mathbb{N}$)	$-nx^{-n-1}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$(0, +\infty)$
$\sqrt[n]{x}$ ($n \in \mathbb{N}$, par)	$\frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$	$(0, +\infty)$
$\sqrt[n]{x}$ ($n \in \mathbb{N}$, impar)	$\frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
$\text{sen}(x)$	$\cos(x)$	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$-\text{sen}(x)$	$\mathbb{R}$
$\tan(x)$	$\frac{1}{(\cos(x))^2}$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$
$\arcsen(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(-1, 1)$
$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(-1, 1)$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$(0, +\infty)$
a^x ($a > 0, a \neq 1$)	$a^x \ln(a)$	$\mathbb{R}$
$\log_a(x)$ ($a > 0, a \neq 1$)	$\frac{1}{x \ln(a)}$	$(0, +\infty)$
x^r ($r \in \mathbb{R}, r \neq 0$)	rx^{r-1}	$(0, +\infty)$
$ x $	$\frac{ x }{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Derivabilidad en un intervalo. Decimos que f es derivable en un intervalo abierto I si f es derivable en cada punto del intervalo. Recordar que definimos derivabilidad en un punto interior y por eso hablamos de derivabilidad en intervalos abiertos.

Propiedad. Si f es derivable en a , entonces es continua en a .

Álgebra de derivadas. Sean f y g funciones derivables en a y sea c un número real. Entonces se tiene

- $c \cdot f$ es derivable en a y además se tiene

$$(c \cdot f)'(a) = c \cdot f'(a).$$

- $f + g$ es derivable en a y además se tiene

$$(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a).$$

- fg es derivable en a y además se tiene

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

- $\frac{f}{g}$ es derivable en a y además se tiene

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}.$$

Regla de la cadena. Supongamos que f es derivable en a y que g es derivable en $f(a)$. Entonces la composición $g \circ f$ es derivable en a y además se tiene

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a).$$

Notación de Leibniz. Si una variable y depende una variable x , Leibniz introduce la siguiente notación para la derivada $y'(x)$:

$$\frac{dy}{dx}.$$

Por ejemplo si $y = x^2 - 5x + 1$, $\frac{dy}{dx} = 2x - 5$. Si queremos evaluar por ejemplo la derivada $\frac{dy}{dx}$ en el valor $x = 2$ pondremos

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=2}.$$

La notación de Leibniz permite escribir la regla de la cadena de una forma que es útil para memorizarla. Si y depende de x y a su vez z depende de y , entonces z depende de x por la composición de las funciones $y(x)$ y $z(y)$. La derivada de la composición respecto a x viene dada entonces, usando la notación de Leibniz, por

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx}.$$

Esta forma, si bien es práctica, tiene el problema de que no deja claro en qué punto se evalúa la derivada de z respecto a y .

La recta tangente otra vez. Supongamos que f es derivable en a y sea $g(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$, esto es, g es la función cuyo gráfico es la recta tangente al gráfico de f en el punto $(a, f(a))$. La función g tiene la propiedad de ser la mejor aproximación lineal de f cerca de a . Esto es, para valores de x cercanos a a los valores de $g(x)$ son cercanos a los valores de $f(x)$. El significado de aproximar bien está relacionado con el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - g(x)}{x - a} = 0.$$

Ejemplo. Usar la recta tangente a $f(x) = \sqrt{x}$ en un punto adecuado para aproximar el valor de $\sqrt{120}$. Sabemos que $\sqrt{121} = 11$, entonces elegimos $a = 121$ y calculamos la recta tangente al gráfico de f por $(121, f(121))$. Como $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, la pendiente de la recta es $\frac{1}{2\sqrt{121}} = \frac{1}{22}$. La función $g(x) = 11 + \frac{1}{22}(x - 121)$ (esta es la recta tangente) es una buena aproximación de f cerca de 121. Podemos entonces decir que $\sqrt{120}$ se puede aproximar por $g(120) = 11 + \frac{1}{22}(120 - 121) = \frac{241}{22}$.

Derivación logarítmica. Sean f y g dos funciones derivables en a y tales que $f(a) > 0$. Entonces la función f^g es derivable en a . Para ver esto escribimos

$$f(x)^{g(x)} = e^{\ln(f(x)^{g(x)})} = e^{g(x) \ln(f(x))},$$

y por las propiedades de derivación la función f^g es derivable en a .

Una vez que sabemos que es derivable usaremos la siguiente manera para calcular su derivada. Llamemos $h(x) = f(x)^{g(x)}$. Entonces, aplicando logaritmo natural a ambos lados de la ecuación tenemos

$$\ln(h(x)) = \ln(f(x)^{g(x)}) = g(x) \ln(f(x)).$$

Derivamos ambos miembros y tenemos

$$\frac{1}{h(x)} h'(x) = (g(x) \ln(f(x)))',$$

y despejando del lado izquierdo

$$h'(x) = h(x) \cdot (g(x) \ln(f(x)))'.$$

Ejemplo. Vamos a usar la derivada logarítmica para calcular la derivada de $f(x) = x^r$. Escribimos $\ln(f(x)) = \ln(x^r) = r \ln(x)$. Derivando a ambos lados tenemos

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = r \frac{1}{x}$$

y despejando

$$f'(x) = \frac{r f(x)}{x} = \frac{r x^r}{x} = r x^{r-1}.$$

Derivada de la función inversa. Supongamos que $f : I \rightarrow J$ es biyectiva, donde I y J son dos intervalos. Supongamos que f es derivable en $a \in I$ y que $f'(a) \neq 0$. Entonces la función inversa f^{-1} es derivable en $f(a)$ y se tiene que

$$(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}.$$

De manera alternativa podemos tomar $b \in J$ y suponer que f es derivable en $f^{-1}(b)$. En ese caso se tiene que f^{-1} es derivable en b y además

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

Notación de Leibniz y la función inversa. Notar que usando la notación de Leibniz, si y depende de x y es una función biyectiva, entonces se tiene que x depende de y (usando justamente la función inversa). Así, en notación de Leibniz la derivada de x respecto a y es lo esperado:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}.$$

Otra vez hay que remarcar que aunque es bueno para recordar la fórmula, no se hace mención al punto en el que se calcula esta derivada.

Derivación implícita. Hay casos en los que se tiene una relación entre dos variables y se quiere derivar una en función de la otra sin tener una fórmula explícita de la función. En ese caso se puede recurrir a la derivación implícita. Mostramos con dos ejemplos su uso.

- Le ecuación de la circunferencia de centro $(0, 0)$ y radio 5 viene dada por $x^2 + y^2 = 25$. Esto es, el conjunto de puntos (x, y) que verifican la ecuación es una circunferencia de radio 5 con centro en el origen. Calcular la recta tangente a la circunferencia por el punto $(3, -4)$.

Suponemos que es posible calcular $y = f(x)$ para valores de x cerca de 3 y que la función f es derivable. Escribimos entonces la ecuación de la siguiente forma:

$$x^2 + (f(x))^2 = 25.$$

Derivamos ambos lados de la ecuación respecto a x :

$$2x + 2f(x)f'(x) = 0.$$

Por último evaluamos la última ecuación poniendo $x = 3$ y $f(x) = -4$.

$$2 \cdot 3 + 2 \cdot (-4) \cdot f'(3) = 0.$$

Despejando se tiene que $f'(3) = \frac{3}{4}$. Por lo tanto la recta tangente pedida tiene ecuación

$$y = -4 + \frac{3}{4}(x - 3).$$

- El ejemplo anterior se puede hacer también en cualquier punto (x, y) que verifica la condición. Vamos a mostrarlo usando notación de Leibniz. Queremos calcular $\frac{dy}{dx}$, asumiendo que es posible despejar y en función de x . Derivamos respecto a x :

$$2x + 2y \cdot \frac{dy}{dx} = 0.$$

Despejando tenemos:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}.$$

Notar que la fórmula depende tanto de x como de y . Adicionalmente notar que si $y = 0$ la fórmula no tiene sentido.

- Ecuación de van der Waals para n moles de gas. La presión, volumen y temperatura están sujetos a la siguiente relación

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT.$$

Supongamos que T es constante. Calcule $\frac{dV}{dP}$ de forma general. (En problemas de derivación implícita es útil usar la notación de Leibniz para enfatizar cuál es la variable respecto de la cual queremos derivar.)

Como en el caso anterior, suponemos que V es función de P . Notar que el lado derecho de la ecuación es constante, luego su derivada es 0. Por otro lado el lado izquierdo se deriva de la siguiente manera:

$$\left(1 + n^2 a \frac{-2}{V^3} \frac{dV}{dP}\right)(V - nb) + \left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right) \frac{dV}{dP}$$

Trabajando con el lado izquierdo e igualando con el derecho obtenemos

$$\frac{dV}{dP} \left(P + \frac{n^2 a}{V^2} - \frac{2n^3 ab}{V^3}\right) + V - nb = \frac{dV}{dP} \left(\frac{PV^3 + n^2 aV - 2n^3 ab}{V^3}\right) + V - nb = 0$$

esto es,

$$\frac{dV}{dP} = \frac{(nb - V)V^3}{PV^3 + n^2 aV - 2n^3 ab}.$$

Como era de esperar la derivada obtenida de esta forma depende tanto de P como de V ya que no se derivó la fórmula que calcula explícitamente V en función de P .

Derivadas superiores. Dado que f' es una función, es razonable preguntarse si es derivable. La función derivada de f' la notaremos f'' . Usualmente se la llama f segunda, o segunda derivada de f . La notación para la tercera derivada (la derivada de la derivada segunda) será f''' y para las de orden superior será $f^{(n)}$.

Ejemplo. Calcule $f^{(4)}$ para $f(x) = \sin(x)$.

$$f'(x) = \cos(x) \quad f''(x) = -\sin(x) \quad f'''(x) = -\cos(x) \quad f^{(4)}(x) = \sin(x).$$